

4. Równania trygonometryczne 2

Rozwiąż równanie.

a) $\sin^2 x = -\sin x$ b) $2 \cos^3 x - \cos x = 0$ c) $\operatorname{tg}^3 x = \operatorname{tg} x$

a) ① Przekształcamy równanie.

$$\sin^2 x = -\sin x$$

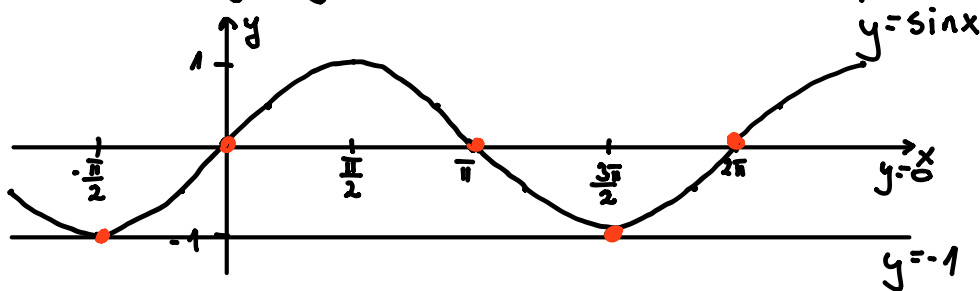
$$\sin^2 x + \sin x = 0$$

$$\sin x (\sin x + 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \quad \vee \quad \sin x + 1 = 0$$

$$\sin x = -1$$

② Szkicujemy wykres funkcji sinus oraz proste $y=0$ i $y=-1$.



③ Odczytujemy rozwiązanie.

$$\sin x = 0$$

✓

$$\sin x = -1$$

$$x = k\pi$$

✓

$$x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$$

$$k \in \mathbb{Z}$$

Odp.: $x = k\pi \vee x = \frac{3\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$

b) ① Przekształcamy równanie.

$$2\cos^3 x - \cos x = 0$$

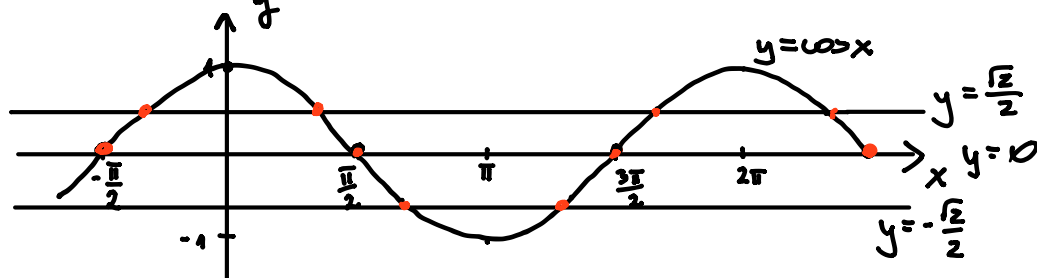
$$\cos x (2\cos^2 x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \quad \vee \quad 2\cos^2 x = 1$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}$$

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2} \quad \vee \quad \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

② Szkicujemy wykres funkcji cosinus oraz proste $y=0$, $y=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ i $y=\frac{\sqrt{2}}{2}$.



③ Odczytujemy rozwiązania.

$$\cos x = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\cos x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$x = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi$$

, $k \in \mathbb{Z}$

Można zapisać jako $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$

ale nie jest to obowiązkowe.

Odp.: $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

c) ① Przekształcamy równanie.

$$\operatorname{tg}^3 x = \operatorname{tg} x$$

$$\operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x = 0$$

$$\operatorname{tg} x (\operatorname{tg}^2 x - 1) = 0$$

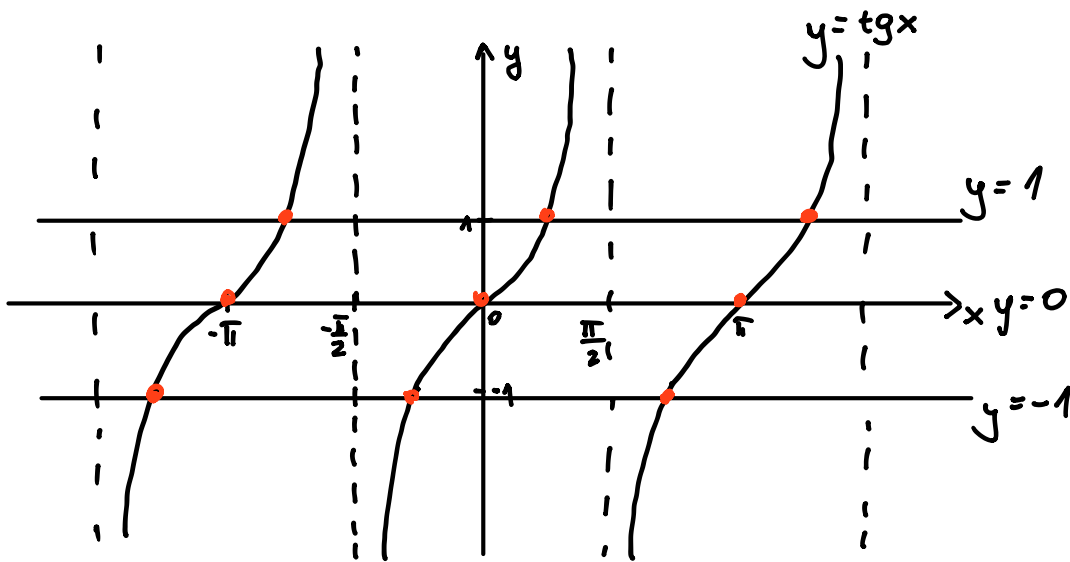
$$\operatorname{tg} x = 0$$

$$\operatorname{tg}^2 x - 1 = 0$$

$$\operatorname{tg}^2 x = 1$$

$$\operatorname{tg} x = -1 \quad \operatorname{tg} x = 1$$

② Szkicujemy wykres funkcji tangens oraz proste $y=0$, $y=-1$ i $y=1$.



③ Odczytujemy rozwiązania.

$$\operatorname{tg} x = 0$$

$$x = k\pi$$

$$\operatorname{tg} x = -1$$

$$x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$$

$$\operatorname{tg} x = 1$$

$$x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Odp. : $x = k\pi$, $x = -\frac{\pi}{4} + k\pi$, $x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.